



MATHIA

ALGEBRA

Formule — kompletan pregled

I deo

relacije · funkcije · algebarske strukture · kompleksni brojevi · polinomi

II deo

matrice · determinante · vektori · analitička geometrija · sistemi · prostori

Relacije

Osobine relacije ρ na skupu A

$$\begin{aligned} (\mathbf{R}) \quad & \forall a : a \rho a & (\mathbf{S}) \quad & a \rho b \Rightarrow b \rho a \\ (\mathbf{AS}) \quad & (a \rho b \wedge b \rho a) \Rightarrow a = b & (\mathbf{T}) \quad & (a \rho b \wedge b \rho c) \Rightarrow a \rho c \end{aligned}$$

Relacija ekvivalencije i klasa

$$\rho : R \wedge S \wedge T \quad [a] = \{x : x \rho a\}$$

Relacija (parcijalnog) poretka

$$\rho : R \wedge AS \wedge T$$

Funkcije

Kompozicija i inverz

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

Injekcija / surjekcija / bijekcija

$$\text{inj: } f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \quad \text{surj: } \forall y \exists x : f(x) = y$$

Inverzna funkcija (bijekcija)

$$f \circ f^{-1} = \text{id}_B, \quad f^{-1} \circ f = \text{id}_A$$

Bulove algebre $(B, +, \cdot, \{', 0, 1\})$

Distributivnost

$$a(b + c) = ab + ac \quad a + bc = (a + b)(a + c)$$

Neutrali i komplement

$$a + 0 = a, \quad a \cdot 1 = a \quad a + a' = 1, \quad a \cdot a' = 0$$

Idempotentnost i apsorpcija

$$a + a = a, \quad a \cdot a = a \quad a + ab = a, \quad a(a + b) = a$$

De Morgan

$$(a + b)' = a' b' \quad (ab)' = a' + b' \quad 0' = 1, \quad 1' = 0$$

Grupoidi i grupe

Hijerarhija struktura $(G, *)$

$$\begin{aligned} \text{grupoid} &\subset \text{polugrupa (asoc.)} \subset \text{monoid (neutral } e) \\ &\subset \text{grupa (inverz)} \subset \text{Abelova grupa (komut.)} \end{aligned}$$

Neutral i inverz

$$a * e = e * a = a \quad a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$$

Kejljeva tablica: struktura je grupa ako u svakom redu i koloni svaki element stoji tačno jednom (Latinski kvadrat), postoji neutral i svaki element ima inverz. Abelova $\Leftrightarrow$ tablica simetrična u odnosu na glavnu dijagonalu.

Prsteni i polja

Prsten $(R, +, \cdot)$

$(R, +)$ Abelova grupa, $\cdot$ asoc., distributivnost

Polje $(F, +, \cdot)$

komutativan prsten sa 1, $\forall a \neq 0 \exists a^{-1}$

Primeri

$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ su polja; $\mathbb{Z}_p$ polje $\Leftrightarrow p$ prost

Konstrukcija konačnih polja

Prosto polje

$$GF(p) = \mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}, \quad |GF(p)| = p$$

Prošireno polje

$$GF(p^n) = \mathbb{Z}_p[x] / (f), \quad f \text{ ireducibilan, } \deg f = n, \quad |GF(p^n)| = p^n$$

Svodljivost (stepen ≤ 3)

$$f \text{ svodljiv nad } F \Leftrightarrow f \text{ ima koren u } F; \quad t^3 + 1 = (t+1)(t^2 - t + 1)$$

Kompleksni brojevi

Oblici i moduo

$$z = x + iy = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = re^{i\varphi}, \quad r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z\bar{z} = |z|^2$$

Proizvod, količnik, Moavr

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}, \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}, \quad z^n = r^n e^{in\varphi}$$

n-ti koreni

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i \frac{\varphi + 2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Geometrija skupova (kružnica $|z|=r$, poluprava $\arg z = \theta$)

$$\{z : |z| = r\} \quad \{z : \arg z = \theta\}$$

Polinomi

Bezuova teorema i stepen

$$p(\alpha) = 0 \iff (x - \alpha) \mid p(x) \quad \deg(pq) = \deg p + \deg q$$

Osnovna teorema algebre / faktorizacija nad $\mathbb{C}$

$$p(x) = a_n \prod_{k=1}^n (x - z_k), \quad p \in \mathbb{C}[x], \deg p = n$$

Faktorizacija nad $\mathbb{R}$ (par konjugovanih korena)

$$(x - z)(x - \bar{z}) = x^2 - 2 \operatorname{Re}(z)x + |z|^2$$

Vietove formule (kvadratna)

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Primer (zbir geom. niza)

$$1024x^5 + 256x^4 + 64x^3 + 16x^2 + 4x + 1 = \sum_{k=0}^5 (4x)^k = \frac{(4x)^6 - 1}{4x - 1}$$

II deo Linearna algebra i analitička geometrija

Matrice

Množenje i transponovanje

$$(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj} \quad (AB)^T = B^T A^T$$

Inverzna matrica

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A) \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Pravilo proizvoda inverza

$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$

Determinante

Razvoj (Laplas) po i-toj vrsti

$$\det A = \sum_j (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij}$$

Osobine

$$\det(AB) = \det A \det B, \quad \det(\alpha A) = \alpha^n \det A, \quad \det(A^T) = \det A$$

Regularnost

$$A^{-1} \text{ postoji} \iff \det A \neq 0$$

Sopstvene vrednosti i vektori

Karakteristični polinom

$$k(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

Sopstveni par

$$k(\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda; \quad (A - \lambda I)v = 0, \quad v \neq 0$$

Vektori

Intenzitet i skalarni proizvod

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi$$

Vektorski i mešoviti proizvod

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \quad (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$$

Projekcija i težište

$$\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b} \quad \vec{r}_T = \frac{1}{3}(\vec{r}_A + \vec{r}_B + \vec{r}_C)$$

Analitička geometrija

Prava i ravan

$$\vec{r} = \vec{r}_P + t \vec{p} \quad \vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_N) = 0 \Leftrightarrow Ax + By + Cz + D = 0$$

Ortogonalna projekcija tačke na pravu p

$$\vec{r}_C = \vec{r}_P + \frac{(\vec{r}_B - \vec{r}_P) \cdot \vec{p}}{\vec{p} \cdot \vec{p}} \vec{p}$$

Prodor prave kroz ravan: zameni pravu $r = r_P + t \cdot p$ u jednačinu ravni, reši po parametru t, pa to t vrati u jednačinu prave da dobiješ tačku prodora.

Sistemi linearnih jednačina

Matrični zapis i Kramer

$$A\vec{x} = \vec{b} \quad x_i = \frac{\det A_i}{\det A} \quad (\det A \neq 0)$$

Ruše–Kapeli (saglasnost)

$$\text{rang } A = \text{rang } [A | b] = r$$

Saglasan je akko $\text{rang } A = \text{rang}[A|b]$. Tada: $r = n$ daje jedinstveno rešenje; $r < n$ daje beskonačno mnogo rešenja ($n-r$ slobodnih parametara). Ako su rangovi različiti, sistem je nesaglasan.

Vektorski prostori

Linearna nezavisnost i baza

$$\sum_i \lambda_i v_i = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0; \quad \dim V = \# \text{ baze}$$

Teorema o rang i defektu

$$\dim(\operatorname{im} f) + \dim(\ker f) = \dim V$$

Linearne transformacije

Linearnost

$$f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v) \quad f(0) = 0$$

Matrica i rang

$$M_f = [f(e_1) \cdots f(e_n)] \quad \operatorname{rang} f = \operatorname{rang} M_f$$

Izomorfizam

$$\text{bijektivna lin. transf.}; \quad V \cong W \iff \dim V = \dim W$$